# INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

Licenciatura en Ciencias de la Informática.

BASE DE DATOS NO SQL

6CM68

PROYECTO 'EMPRESAS'

Profesor:

Entzana Garduño Yventz

INTEGRANTES:

Castillejo Galván Jatziri Joseline

Hernández Martínez Rita Michelle

León Valdez Jetzemanie Tonatiuh

López Mendoza Atzin Yael

Nuñez Herrejón Megan Joselyne

## Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una **base de datos NoSQL orientada a documentos**, diseñada específicamente para almacenar, estructurar y consultar información histórica semiestructurada de las empresas más antiguas del mundo. El sistema organizará la información mediante **documentos dinámicos y colecciones flexibles** que registrarán de manera nativa:

- **Hitos históricos y transformaciones:** Líneas de tiempo compuestas por arreglos (*arrays*) de eventos variables por época (p. ej., fusiones, cambios de sector, registros de fundaciones preindustriales).
- **Líneas de sucesión comercial**: Subdocumentos anidados que detallen árboles genealógicos o de liderazgo, capaces de soportar datos incompletos o lagunas cronológicas comunes en registros antiguos.
- **Datos polimórficos**: Atributos que cambian de formato según el siglo (como capitales en monedas extintas, ubicaciones geográficas con fronteras históricas y nombres comerciales antiguos).

## Problemática por abordar

Los sistemas relacionales tradicionales (SQL) imponen esquemas rígidos con tablas fijas y dependencias de claves foráneas. Esto impide modelar de forma eficiente la evolución de empresas milenarias, cuyos datos históricos son inherentemente variables, asimétricos e incompletos. La rigidez de SQL obligaría a tener múltiples campos nulos o tablas intermedias complejas para conectar transformaciones de distintas eras. Esta solución NoSQL aprovecha la flexibilidad del formato **JSON/BSON**, admitiendo esquemas dinámicos por cada documento de empresa. Esto permite almacenar tanto datos estructurados básicos como estructuras complejas y anidadas en un solo registro, optimizando las consultas ágiles y los análisis comparativos de longevidad sin penalizar el rendimiento.

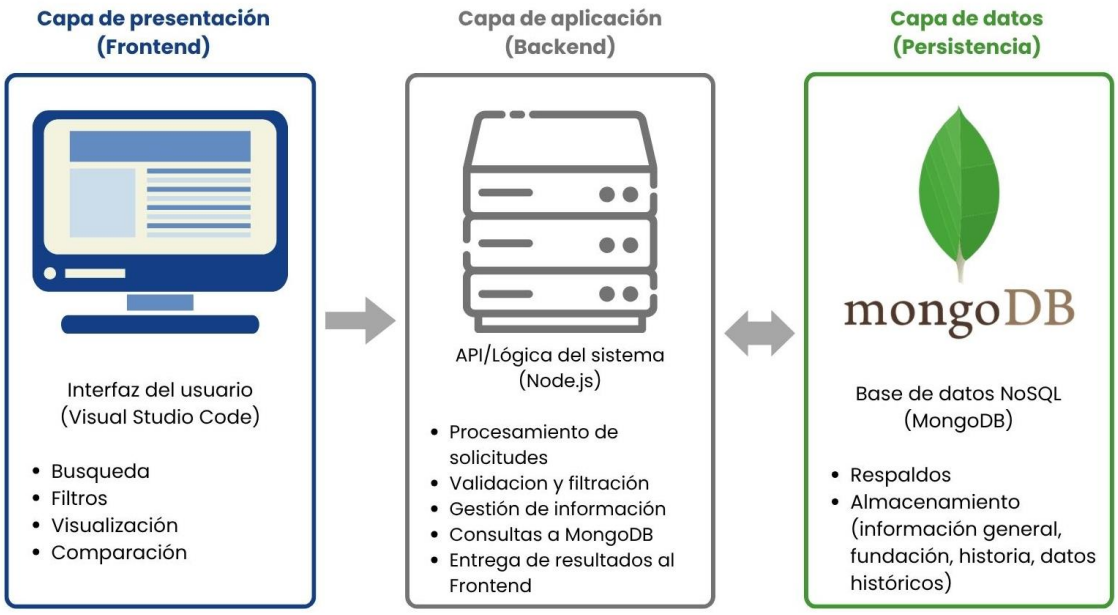
**OBJETIVO GENERAL**

- Desarrollar una base de datos NoSQL para la gestión y organización de la información histórica de empresas antiguas del mundo, mediante una estructura flexible que permita la consulta, organización y comparación entre los registros almacenados

**OBJETIVO ESPECIFICO**

- Identificar los datos de las empresas más antiguas que se registrarán dentro de la base de datos; mediante la investigación, selección y clasificación de información.
- Modelar la estructura de la base de datos organizando la información depende de sus características.
- Implementar la base de datos mediante la creación de documentos y registros en MongoDB.
- Desarrollar consultas sobre la información almacenada mediante herramientas y operaciones de consulta.

**DIAGRAMA DE ARQUITECTURA**




**LENGUAJE(S) A UTILIZAR**

MongoDB: Es un sistema de gestión de bases de datos no relacional de código abierto que emplea documentos flexibles en lugar de tablas y filas para procesar y almacenar diversas formas de datos. Se utilizará para almacenar, consultar y gestionar la información del proyecto, de forma flexible y rápida.

Visual Studio Code: Es un editor de código fuente dónde se puede escribir C#, Java, JavaScript, Python, entre otros lenguajes de programación y de mercado. Se utilizará para darle FrontEnd y BackEnd al proyecto en caso de necesitarse.

# Origen de Datos

### Justificación de Fuentes de Información

A continuación, se presentan los orígenes de datos seleccionados para alimentar la base de datos, detallando el motivo de su elección, los datos que aportan y su integración técnica en la solución:

1. List of Oldest Companies (Wikipedia)

- Enlace: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_oldest_companies
- Motivo de elección: Es la fuente pública consolidada con mayor alcance para el filtrado inicial de entidades comerciales preindustriales fundadas antes de 1700.
- Datos por extraer: Razones sociales originales y actuales, año de fundación estimado, país de origen histórico y sector económico inicial.

2. Association Les Hénokiens

- Enlace: https://www.henokiens.com/
- Motivo de elección: Asociación internacional oficial que certifica empresas familiares con más de 200 años de operación continua y solvencia comprobada.
- Datos por extraer: Monografías detalladas, relatos de sucesión familiar, traspasos de mando y árboles genealógicos de los fundadores.
- Aporte al proyecto: Suministra la información cualitativa para estructurar los subdocumentos anidados de líneas de sucesión y evaluar la tolerancia del esquema NoSQL ante lagunas históricas.

3. Wikidata Knowledge Base

- Enlace: https://www.wikidata.org/
- Motivo de elección: Repositorio de datos abiertos vinculados, *Linked Open Data*, estructurado en triples de conocimiento accesible computacionalmente.
- Datos por extraer: Identificadores únicos (QIDs), coordenadas geográficas históricas, registros de fusiones, adquisiciones y transformaciones societarias.

- Aporte al proyecto: Alimenta los arreglos (arrays) de hitos históricos y eventos, permitiendo la construcción de líneas de tiempo para consultas por épocas y siglos.

4. Documentación Oficial de MongoDB (Manual Técnico)

- Enlace: https://www.mongodb.com/docs/manual/
- Motivo de elección: Guía técnica y estándar de referencia oficial para la arquitectura NoSQL orientada a documentos.
- Datos por extraer: Estándares del formato BSON, operadores de consulta sobre colecciones flexibles, indexación y sintaxis del *Aggregation Framework*.

**Naturaleza y Justificación de los Datos**

La información histórica de las empresas más antiguas del mundo se caracteriza por ser semiestructurada, asimétrica y evolutiva. Los registros comerciales preindustriales e históricos presentan datos incompletos y lagunas cronológicas. Es frecuente encontrar periodos sin registro documental debido a guerras, incendios o pérdidas de archivos históricos. De igual manera, atributos como las valoraciones de capital, ubicaciones geográficas y razones sociales cambian de formato a lo largo de los siglos (por ejemplo, transiciones de monedas feudales a divisa moderna o redefinición de fronteras nacionales).

La base de datos NoSQL mediante documentos dinámicos en formato BSON/JSON nos permite almacenar y estructurar tanto atributos estandarizados como datos altamente variables dentro de un solo registro.

**Proceso de Recolección y Depuración de datos**

Para asegurar la calidad y coherencia de los datos almacenados, se implementará un proceso de preparación en tres etapas:

1. Recolección e Identificación: Selección de un conjunto representativo de empresas fundadas antes de la era industrial con continuidad operativa documentada.
2. Depuración y Estandarización: Limpieza de datos no estructurados (textos históricos), traducción de nomenclaturas antiguas y normalización de fechas bajo el estándar ISO manejando estimaciones o rangos cuando la fecha exacta es incierta.

3. Estructuración y Mapeo: Conversión de relatos históricos en arreglos (arrays) para las líneas de tiempo de eventos y subdocumentos anidados para los árboles de sucesión de liderazgo.